

Documento de Visión y Alcance del Producto

Plataforma de Ventanilla Única, PQRS, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 20 de mayo de 2026

Documentos relacionados:

- Requisitos No Funcionales v0.1.
- Matriz de Roles, Permisos y Funciones v0.1.

Rol de elaboración: Arquitectura de software, seguridad, análisis funcional, gestión documental y producto digital para entidad pública.

1. Propósito del documento

Este documento define la **visión, alcance, límites funcionales, módulos principales y fases de evolución** de la plataforma institucional para la gestión de **Ventanilla Única, PQRS, correspondencia interna, correspondencia externa y gestión documental progresiva**.

Su finalidad es establecer una ruta clara para construir un sistema que permita a una entidad pública recibir, radicar, clasificar, asignar, gestionar, responder, firmar, notificar, cerrar y conservar solicitudes, comunicaciones y documentos oficiales, garantizando trazabilidad, seguridad, control documental, cero papel progresivo y preparación para TRD, TVD y SGDEA.

Este documento servirá como base para:

- Definir el alcance de la primera versión productiva.
 - Separar lo obligatorio de lo futuro.
 - Construir historias de usuario.
 - Diseñar procesos funcionales.
 - Diseñar arquitectura lógica.
 - Elaborar backlog priorizado.
 - Definir criterios de aceptación.
 - Alinear el proyecto con normativa pública colombiana.
 - Evitar crecimiento desordenado del producto.
-

2. Visión del producto

La plataforma será una solución digital institucional que centraliza la entrada, gestión, trazabilidad y salida de comunicaciones oficiales, PQRSD y documentos administrativos de una entidad pública.

La visión del producto es construir una plataforma donde la **Ventanilla Única** sea el punto principal de recepción y control, desde el cual se deriven todos los flujos institucionales:

- PQRSD.
- Correspondencia externa recibida.
- Correspondencia externa enviada.
- Correspondencia interna.
- Comunicaciones entre dependencias.
- Documentos asociados a expedientes.
- Trámites futuros.
- Gestión documental progresiva.

La plataforma debe permitir que cada usuario trabaje desde un **buzón institucional** según su rol, dependencia, funciones y permisos, evitando pérdidas de información, duplicidad de documentos, vencimiento de términos, uso excesivo de papel y falta de trazabilidad.

3. Problema que resuelve

Muchas entidades públicas gestionan PQRSD, oficios, memorandos, correos institucionales, documentos físicos, respuestas y anexos mediante procesos dispersos, manuales o semidigitales.

Esto genera problemas como:

- Radicados manuales o sin trazabilidad completa.
- PQRSD vencidas o mal clasificadas.
- Correos institucionales sin control documental.
- Falta de relación entre radicado de entrada y respuesta de salida.
- Documentos guardados en carpetas personales o equipos locales.
- Dificultad para saber quién tiene pendiente una respuesta.
- Falta de control sobre usuarios OPS o contratistas retirados.
- Ausencia de auditoría real sobre cambios, anulaciones y reasignaciones.
- Correspondencia interna sin trazabilidad formal.
- Plantillas institucionales mal diligenciadas o sin estandarización.
- Dificultad para aplicar TRD, TVD o reglas de gestión documental.
- Uso innecesario de papel.
- Riesgo de pérdida de información cuando cambia la estructura orgánica.

La plataforma busca resolver estos problemas mediante una solución centralizada, trazable, segura y preparada para gestión documental electrónica.

4. Objetivo general del producto

Diseñar e implementar una plataforma digital para la gestión integral de **Ventanilla Única, PQRS, correspondencia interna, correspondencia externa y documentos institucionales**, que permita controlar la recepción, radicación, clasificación, asignación, gestión, respuesta, firma, envío, cierre, archivo y trazabilidad de las comunicaciones oficiales de una entidad pública, con preparación estructural para TRD, TVD, SGDEA, cero papel, simplificación de trámites, integración con correo institucional y apoyo mediante agentes IA.

5. Objetivos específicos

1. Centralizar la recepción de solicitudes, comunicaciones y documentos mediante una Ventanilla Única institucional.
 2. Generar radicados únicos, trazables e inalterables para comunicaciones de entrada y salida.
 3. Clasificar los radicados según tipo de gestión: PQRS, correspondencia externa, correspondencia interna, trámite o expediente.
 4. Permitir el control de términos legales y alertas de vencimiento para PQRS.
 5. Asignar solicitudes y comunicaciones a dependencias y funcionarios responsables.
 6. Proporcionar a cada usuario un buzón de trabajo con PQRS, correspondencia, tareas, notificaciones y alertas.
 7. Gestionar correspondencia interna y externa con trazabilidad institucional.
 8. Generar documentos base desde plantillas institucionales preformateadas.
 9. Controlar versiones de documentos, borradores, respuestas, firmas y radicados de salida.
 10. Permitir la firma electrónica, digital o escaneada según nivel de madurez y política institucional.
 11. Integrar buzones de correo institucional para convertir correos autorizados en radicados.
 12. Incorporar agentes IA como apoyo a clasificación, extracción de datos, resumen, detección de duplicados y borradores de respuesta.
 13. Garantizar auditoría completa de acciones críticas.
 14. Manejar usuarios temporales, contratistas OPS e inactivaciones sin pérdida de información histórica.
 15. Preparar la base del sistema para TRD, TVD, expedientes electrónicos y SGDEA.
 16. Generar reportes e indicadores de gestión, vencimientos, cargas de trabajo, radicados y cumplimiento.
 17. Reducir el uso de papel mediante documentos digitales, plantillas, anexos electrónicos y flujos controlados.
-

6. Principios funcionales del producto

6.1. Ventanilla Única como entrada principal

Todo documento, solicitud, correo, comunicación o trámite que ingrese oficialmente a la entidad debe iniciar o relacionarse con un registro de Ventanilla Única.

La Ventanilla Única será el punto desde el cual se realiza:

- Recepción.
- Registro.
- Radicación.
- Digitalización o carga de anexos.
- Clasificación inicial.
- Derivación.
- Generación de constancia.
- Acuse de recibido.

6.2. Radicado único e inalterable

Todo radicado oficial debe tener un número único que no pueda reutilizarse, modificarse o eliminarse. Si existe error, se debe tramitar una anulación o corrección con trazabilidad.

6.3. Buzón institucional por usuario

Cada usuario debe tener un entorno de trabajo con información según su rol, dependencia y permisos.

El buzón podrá incluir:

- PQRSD asignadas.
- Correspondencia recibida.
- Correspondencia enviada.
- Tareas.
- Borradores.
- Documentos por revisar.
- Documentos por aprobar.
- Documentos por firmar.
- Notificaciones.
- Alertas.

6.4. Roles configurables

El sistema debe permitir crear roles, asignar funciones y limitar permisos por usuario, dependencia, cargo o contexto. Los roles no deben estar quemados en código.

6.5. Gestión documental desde el inicio

Aunque la primera versión no sea un SGDEA completo, la plataforma debe estar preparada para:

- TRD.
- TVD.
- Series.
- Subseries.
- Tipos documentales.

- Expedientes.
- Metadatos.
- Versionamiento documental.
- Estructura orgánica versionada.
- Conservación histórica.

6.6. No eliminación histórica

La información institucional no debe eliminarse en operación normal. Debe poder inactivarse, anularse, versionarse o cerrarse, dejando trazabilidad y autorización.

6.7. IA asistida, no decisoria

Los agentes IA podrán apoyar al usuario, pero no tomar decisiones oficiales sin validación humana.

6.8. Cero papel progresivo

El sistema debe reducir gradualmente la impresión y circulación física de documentos, usando flujos digitales, anexos electrónicos, plantillas, firmas, trazabilidad y reportes.

7. Usuarios objetivo

7.1. Usuarios internos

- Radicadores de Ventanilla Única.
- Coordinadores de Ventanilla Única.
- Administradores PQRS.
- Jefes de dependencia.
- Secretarios de dependencia.
- Profesionales responsables.
- Revisores jurídicos o técnicos.
- Firmantes autorizados.
- Administradores documentales.
- Administradores del sistema.
- Auditores internos o control interno.
- Usuarios de consulta.
- Contratistas OPS.
- Usuarios temporales.

7.2. Usuarios externos futuros

En fases posteriores, la plataforma podrá contemplar usuarios externos como:

- Ciudadanos.
- Empresas.
- Entidades públicas.

- Contratistas.
- Apoderados.
- Veedores ciudadanos.

Para la primera versión, el acceso externo puede limitarse a formularios de recepción, consulta de estado o radicación web, si la entidad lo prioriza.

8. Alcance de la primera versión productiva

La primera versión productiva debe resolver el proceso operativo principal de la entidad: recibir, radicar, clasificar, asignar, gestionar, responder, firmar, enviar, cerrar y consultar PQRSD y correspondencia.

8.1. Módulos incluidos en la primera versión

Módulo 1 — Configuración institucional

Incluye:

- Datos de la entidad.
- Logo institucional.
- NIT.
- Dirección.
- Teléfonos.
- Correos oficiales.
- Dependencias.
- Cargos.
- Firmantes.
- Canales de atención.
- Tipos de radicación.
- Estados.
- Términos de respuesta.

Módulo 2 — Usuarios, roles y permisos

Incluye:

- Creación de usuarios.
- Asignación de roles.
- Roles con funciones.
- Permisos por dependencia.
- Estados de usuario.
- Usuarios OPS o temporales.
- Inactivación sin pérdida histórica.
- Reasignación de tareas.
- Auditoría de cambios.

Módulo 3 — Ventanilla Única

Incluye:

- Radicado de entrada.
- Radicado de salida.
- Registro de canal.
- Registro de ciudadano, tercero o entidad remitente.
- Carga de anexos.
- Digitalización o asociación de documento físico.
- Clasificación inicial.
- Derivación a PQRSO o correspondencia.
- Constancia de radicación.
- Acuse de recibido.
- Cola de radicados pendientes.

Módulo 4 — PQRSO

Incluye:

- Recepción desde Ventanilla Única.
- Clasificación de tipo de PQRSO.
- Cálculo de términos.
- Asignación a dependencia.
- Asignación a funcionario.
- Reasignación con justificación.
- Proyección de respuesta.
- Revisión.
- Aprobación.
- Firma.
- Radicación de salida.
- Envío de respuesta.
- Cierre.
- Alertas de vencimiento.
- Reportes básicos.

Módulo 5 — Correspondencia externa recibida

Incluye:

- Registro desde Ventanilla Única.
- Clasificación como correspondencia externa.
- Asignación a dependencia.
- Gestión por responsable.
- Relación con respuesta de salida.
- Anexos.
- Trazabilidad.
- Cierre.

Módulo 6 — Correspondencia externa enviada

Incluye:

- Creación de comunicación externa desde dependencia autorizada.
- Solicitud de radicación a Ventanilla Única.
- Generación de documento base.
- Revisión.
- Aprobación.
- Firma.
- Radicación de salida.
- Envío.
- Registro de soporte de envío.
- Relación con radicado de entrada cuando aplique.

Módulo 7 — Correspondencia interna

Incluye:

- Comunicación entre dependencias autorizadas.
- Envío y recepción interna.
- Anexos.
- Respuesta interna.
- Reenvío autorizado.
- Trazabilidad.
- Búsqueda.
- Relación con tareas o radicados.

Módulo 8 — Buzón de trabajo

Incluye:

- Mi buzón.
- PQRSD asignadas.
- Correspondencia recibida.
- Correspondencia enviada.
- Tareas pendientes.
- Borradores.
- Notificaciones.
- Alertas.
- Documentos por revisar.
- Documentos por aprobar.
- Documentos por firmar.

Módulo 9 — Documentos, anexos y plantillas

Incluye:

- Carga de anexos.
- Asociación de documentos a radicados.
- Generación de documentos base.
- Plantillas institucionales.
- Control de borradores.
- Control de versiones básico.
- Estados del documento.
- Descarga para edición externa.
- Carga de versión ajustada.

Módulo 10 — Firmas

Incluye:

- Registro de firma escaneada autorizada.
- Firma electrónica interna basada en usuario autenticado, aprobación y trazabilidad.
- Preparación para firma digital certificada futura.
- Evidencia de firma.
- Relación firma-documento-versión-firmante.

Módulo 11 — Integración con correo institucional

Incluye:

- Configuración de buzones autorizados.
- Lectura de correos no procesados.
- Importación de remitente, asunto, cuerpo y anexos.
- Conversión de correo en radicado.
- Asociación de correo a radicado existente.
- Control de duplicados.
- Acuse de recibido.
- Trazabilidad.

Módulo 12 — IA asistida básica

Incluye:

- Sugerencia de tipo de radicación.
- Extracción de datos básicos.
- Resumen del caso.
- Sugerencia de dependencia responsable.
- Detección de posibles duplicados.
- Sugerencia de borrador de respuesta.
- Registro de aceptación, modificación o rechazo humano.

Módulo 13 — Auditoría y trazabilidad

Incluye:

- Auditoría de usuarios.
- Auditoría de roles.
- Auditoría de radicados.
- Auditoría de PQRSD.
- Auditoría de correspondencia.
- Auditoría de documentos.
- Auditoría de firmas.
- Auditoría de IA.
- Auditoría de anulaciones.
- Auditoría de reasignaciones.

Módulo 14 — Reportes e indicadores

Incluye:

- Radicados por fecha.
- Radicados por canal.
- PQRSD por tipo.
- PQRSD por dependencia.
- PQRSD vencidas.
- PQRSD próximas a vencer.
- Tiempos promedio de respuesta.
- Correspondencia recibida.
- Correspondencia enviada.
- Carga de trabajo por usuario.
- Tareas pendientes.
- Reporte de anulaciones.
- Reporte de reasignaciones.

Módulo 15 — Preparación TRD/TVD

Incluye en primera versión:

- Registro básico de TRD.
 - Registro básico de TVD.
 - Versionamiento de TRD/TVD.
 - Series.
 - Subseries.
 - Tipos documentales.
 - Asociación de dependencia a código documental.
 - Asociación básica de radicado/documento a serie o subserie.
 - Conservación histórica de versiones.
-

9. Fuera del alcance de la primera versión

Para evitar sobrecargar la primera entrega, quedan fuera del alcance inicial:

1. SGDEA completo certificado.
 2. Archivo central completo.
 3. Archivo histórico completo.
 4. Transferencias documentales avanzadas.
 5. Eliminación documental por disposición final.
 6. Tabla de valoración documental avanzada con procesos completos de archivo histórico.
 7. Edición colaborativa avanzada tipo procesador de texto dentro del sistema.
 8. Control de cambios en línea tipo Word.
 9. Firma digital certificada integrada con proveedor externo, salvo si la entidad lo prioriza y financia.
 10. Interoperabilidad completa con carpeta ciudadana digital.
 11. Autenticación ciudadana avanzada con servicios ciudadanos digitales.
 12. Portal ciudadano completo con usuario externo.
 13. App móvil nativa.
 14. OCR avanzado masivo.
 15. Radicación automática sin validación humana.
 16. Decisiones automáticas por IA.
 17. RPA productivo para todos los sistemas externos.
 18. Analítica predictiva avanzada.
 19. Integración con todos los sistemas internos de la entidad.
 20. Migración histórica completa de archivos físicos, salvo que se defina como proyecto independiente.
-

10. Alcance futuro por fases

Fase 2 — Gestión documental ampliada

- Expedientes electrónicos.
- Índice electrónico básico.
- Hoja de control.
- Metadatos documentales ampliados.
- Clasificación documental más estricta.
- Reglas de retención.
- Archivo de gestión.
- Préstamos físicos o digitales.
- Control de unidades de conservación.

Fase 3 — Portal ciudadano y trámites digitales

- Formulario web ciudadano.
- Consulta pública de estado de radicado.
- Cargue ciudadano de anexos.
- Notificaciones electrónicas.
- Autenticación ciudadana.

- Trámites en línea.
- Carpeta ciudadana o servicios ciudadanos digitales, si aplica.

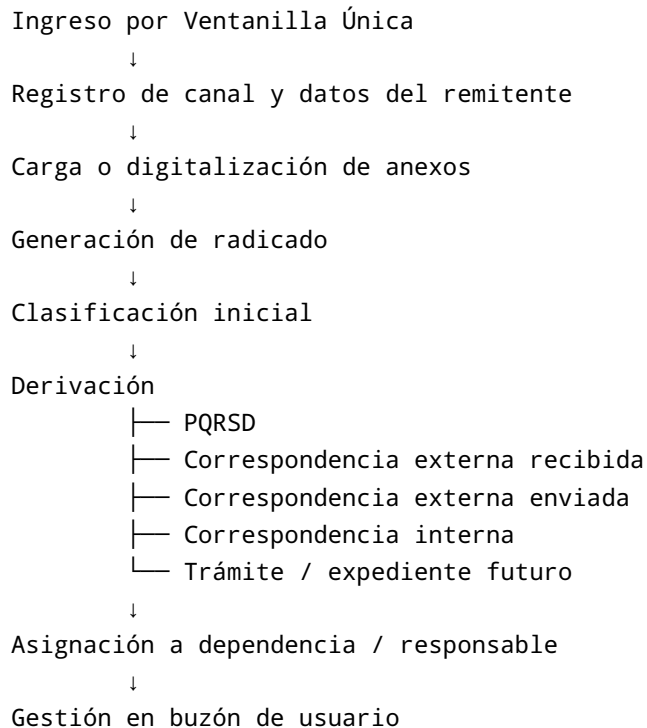
Fase 4 — SGDEA e interoperabilidad avanzada

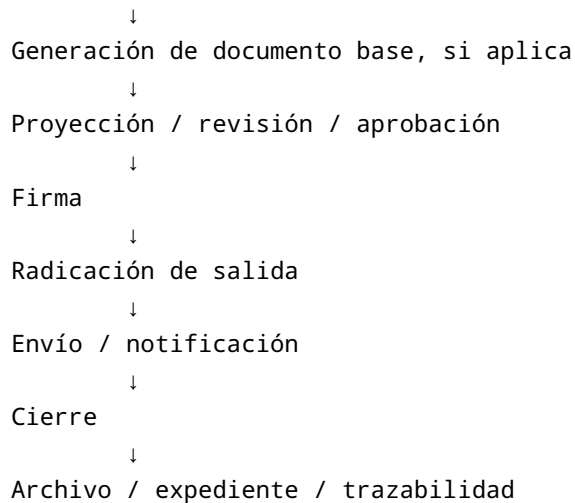
- Expediente electrónico completo.
- Transferencias documentales.
- Archivo central e histórico.
- Disposición final.
- Integración con sistemas institucionales.
- Interoperabilidad con plataformas estatales.
- APIs públicas o interadministrativas controladas.

Fase 5 — Automatización avanzada, IA y RPA

- OCR avanzado.
- Clasificación inteligente con entrenamiento institucional.
- Borradores más especializados.
- Detección de riesgos de vencimiento.
- RPA con sistemas heredados.
- Analítica de gestión.
- Tableros directivos avanzados.

11. Flujo funcional general del producto





12. Flujos principales de la primera versión

12.1. Flujo de radicación de entrada

1. Radicador ingresa a Ventanilla Única.
2. Selecciona canal de entrada.
3. Registra datos del remitente.
4. Registra asunto.
5. Carga o digitaliza anexos.
6. El sistema genera número de radicado.
7. El sistema genera constancia.
8. El radicador clasifica o confirma clasificación sugerida.
9. El sistema deriva a módulo correspondiente.
10. El sistema notifica a la dependencia o responsable.

12.2. Flujo de PQRSD

1. Radicado se clasifica como PQRSD.
2. Administrador PQRSD revisa clasificación.
3. Sistema calcula término de respuesta.
4. Se asigna dependencia responsable.
5. Se asigna funcionario responsable.
6. Funcionario revisa caso y anexos.
7. Funcionario genera documento base o proyecta respuesta.
8. Respuesta se envía a revisión.
9. Jefe o revisor devuelve o aprueba.
10. Firmante firma.
11. Ventanilla radica salida o sistema genera salida autorizada.
12. Respuesta se envía al ciudadano.
13. Se cierra la PQRSD.

14. Se conserva trazabilidad.

12.3. Flujo de correspondencia externa recibida

1. Documento externo ingresa por Ventanilla Única.
2. Se registra remitente, asunto y anexos.
3. Se genera radicado de entrada.
4. Se clasifica como correspondencia externa recibida.
5. Se deriva a dependencia responsable.
6. Usuario de dependencia gestiona.
7. Si requiere respuesta, se genera comunicación externa de salida.
8. Se aprueba, firma, radica salida y envía.
9. Se cierra o archiva.

12.4. Flujo de correspondencia externa enviada

1. Usuario autorizado crea borrador de comunicación externa.
2. Genera documento base.
3. Adjunta soportes.
4. Envía a revisión.
5. Jefe aprueba.
6. Firmante firma.
7. Se solicita radicación de salida a Ventanilla Única o se radica directamente si existe permiso.
8. Se envía al destinatario.
9. Se registra soporte de envío.
10. Se conserva trazabilidad.

12.5. Flujo de correspondencia interna

1. Usuario autorizado crea comunicación interna.
2. Selecciona dependencia o funcionario destinatario.
3. Adjunta soportes.
4. Envía comunicación.
5. Destinatario recibe en su buzón.
6. Destinatario responde, reenvía o cierra según flujo.
7. Se conserva historial de lectura, respuesta y anexos.

12.6. Flujo de usuario OPS finalizado

1. Se identifica fecha de finalización de vinculación.
2. Administrador o jefe solicita inactivación.
3. Sistema bloquea acceso futuro.
4. Sistema cierra sesiones activas.
5. Sistema identifica tareas pendientes.
6. Jefe reasigna tareas.
7. Historial del usuario se conserva.
8. El usuario queda inactivo o retirado.

12.7. Flujo de generación de documento base

1. Usuario abre radicado o tarea.
 2. Selecciona "Generar documento base".
 3. Elige plantilla disponible.
 4. Sistema autocompleta datos.
 5. Documento queda en estado borrador.
 6. Usuario descarga o ajusta documento.
 7. Usuario carga nueva versión o envía a revisión.
 8. Documento continúa flujo de aprobación y firma.
-

13. Módulos del producto

13.1. Módulos núcleo

- Identidad y acceso.
- Configuración institucional.
- Ventanilla Única.
- Radicación.
- PQRSD.
- Correspondencia.
- Buzón de trabajo.
- Tareas.
- Notificaciones.
- Alertas.
- Documentos y anexos.
- Plantillas.
- Firmas.
- Auditoría.
- Reportes.

13.2. Módulos documentales

- TRD.
- TVD.
- Series.
- Subseries.
- Tipos documentales.
- Expedientes.
- Metadatos.
- Versionamiento documental.
- Estructura orgánica versionada.

13.3. Módulos de integración

- Correo institucional.
- Agentes IA.

- APIs.
- RPA futura.
- Firma digital futura.
- Servicios ciudadanos digitales futuros.

14. Entidades principales del sistema

Entidad	Descripción
Entidad pública	Organización que usa la plataforma.
Dependencia	Área, oficina, secretaría o unidad administrativa.
Usuario	Persona que opera el sistema.
Rol	Perfil funcional asignado al usuario.
Permiso	Acción que el usuario puede ejecutar.
Cargo	Cargo o función institucional.
Radicado	Registro único de entrada o salida.
Canal	Medio por el cual ingresa o sale una comunicación.
Tercero	Ciudadano, empresa, entidad o remitente externo.
PQRS	Solicitud ciudadana o institucional clasificada como petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia u otra modalidad.
Correspondencia	Comunicación interna o externa.
Documento	Archivo principal generado o recibido.
Anexo	Archivo de soporte asociado.
Plantilla	Formato institucional predefinido.
Tarea	Actividad asignada a un usuario o dependencia.
Notificación	Aviso informativo del sistema.
Alerta	Aviso crítico asociado a vencimiento o riesgo.
Firma	Evidencia de aprobación o suscripción de documento.
TRD	Tabla de Retención Documental.
TVD	Tabla de Valoración Documental.
Serie	Clasificación documental.
Subserie	Clasificación documental específica.

Entidad	Descripción
Expediente	Agrupación organizada de documentos relacionados.
Evento de auditoría	Registro de acción relevante ejecutada en el sistema.
Agente IA	Asistente automatizado que sugiere, resume o extrae información.
Robot RPA	Automatización para sistemas externos sin API.

15. Estados principales

15.1. Estados de radicado

- Registrado.
- Clasificado.
- Derivado.
- En gestión.
- Respondido.
- Cerrado.
- Anulado.

15.2. Estados de PQRS

- Nueva.
- Clasificada.
- Asignada.
- En análisis.
- En proyección de respuesta.
- En revisión.
- Devuelta para ajustes.
- Aprobada.
- Firmada.
- Radicada de salida.
- Enviada.
- Cerrada.
- Vencida.
- Anulada.

15.3. Estados de documento

- Borrador.
- En revisión.
- Devuelto.
- Aprobado.
- Firmado.

- Radicado.
- Enviado.
- Archivado.
- Anulado.
- Reemplazado.

15.4. Estados de usuario

- Activo.
 - Suspendido.
 - Inactivo.
 - Bloqueado.
 - Retirado.
-

16. Reglas de negocio de alto nivel

1. Todo radicado oficial debe tener número único.
 2. La Ventanilla Única será la entrada principal del sistema.
 3. Un usuario solo puede ver y actuar sobre información permitida por su rol y dependencia.
 4. Los roles deben ser configurables.
 5. Los permisos deben poder limitarse por dependencia.
 6. Las actuaciones históricas no deben alterarse cuando cambia un usuario, cargo, dependencia o TRD.
 7. Los usuarios inactivos no pueden ingresar al sistema.
 8. Las tareas pendientes de usuarios inactivos deben poder reasignarse.
 9. Los radicados no se eliminan; se anulan con trazabilidad.
 10. Los documentos no se sobrescriben; se versionan.
 11. Una respuesta oficial debe pasar por revisión, aprobación y firma cuando el flujo lo exija.
 12. La IA puede sugerir, pero no decidir.
 13. Las firmas deben quedar asociadas a usuario, cargo, dependencia, fecha, documento y versión.
 14. Las plantillas deben tener versión y vigencia.
 15. Las TRD/TVD deben versionarse.
 16. Las dependencias deben conservar historial cuando cambie la estructura orgánica.
 17. Los correos importados deben conservar evidencia original.
 18. Los anexos deben asociarse al radicado o expediente.
 19. Las acciones críticas deben auditarse.
 20. La información sensible debe tener control de acceso reforzado.
-

17. Integración con correo institucional

La integración con correo será un componente importante desde la primera versión.

17.1. Objetivo

Permitir que los buzones institucionales autorizados puedan alimentar la Ventanilla Única, evitando que solicitudes, oficios o PQRSD queden perdidos en correos personales o sin radicado.

17.2. Funciones iniciales

- Configurar buzones institucionales.
- Leer correos no procesados.
- Importar remitente, asunto, cuerpo y anexos.
- Sugerir tipo de radicación.
- Crear radicado desde correo.
- Asociar correo a radicado existente.
- Evitar duplicados.
- Marcar correo como procesado.
- Enviar acuse de recibido.
- Registrar trazabilidad.

17.3. Regla clave

Un correo no debe convertirse automáticamente en actuación oficial sin validación de un usuario autorizado, salvo reglas expresas definidas por la entidad.

18. Uso de agentes IA

Los agentes IA serán asistentes básicos para apoyar la operación, reducir carga manual y mejorar la clasificación inicial.

18.1. Agentes sugeridos para primera versión

Agente	Función
Clasificador	Sugiere tipo de radicación.
Extractor	Extrae datos de ciudadanos, remitentes, asunto, fechas y anexos.
Resumidor	Resume el contenido del caso.
Sugeridor de dependencia	Recomienda dependencia responsable.
Detector de duplicados	Sugiere casos similares existentes.
Asistente de respuesta	Propone borrador inicial de respuesta.
Asistente de términos	Sugiere término aplicable según tipo de solicitud.

18.2. Restricciones

La IA no podrá:

- Aprobar.
 - Firmar.
 - Anular.
 - Cerrar trámites.
 - Tomar decisiones definitivas.
 - Reemplazar la validación humana.
 - Modificar información oficial sin confirmación.
-

19. Plantillas documentales institucionales

El sistema deberá permitir generar documentos base desde plantillas institucionales.

19.1. Plantillas iniciales

- Oficio de respuesta.
- Memorando interno.
- Constancia de radicación.
- Traslado por competencia.
- Solicitud de información adicional.
- Respuesta a PQRS.
- Comunicación externa de salida.

19.2. Datos autocompletables

- Logo institucional.
- Nombre de entidad.
- NIT.
- Dirección.
- Ciudad y fecha.
- Radicado relacionado.
- Destinatario.
- Asunto.
- Dependencia responsable.
- Funcionario que proyecta.
- Firmante autorizado.
- Cargo del firmante.
- Anexos.
- Código TRD o serie/subserie cuando aplique.

19.3. Primera versión

En la primera versión, el sistema debe permitir generar el documento base y descargarlo o cargarlo nuevamente como versión ajustada.

19.4. Versión futura

En una versión posterior se podrá habilitar edición directa del borrador dentro de la plataforma, comentarios, control de cambios y edición colaborativa.

20. Firma electrónica, digital y escaneada

La plataforma debe contemplar tres niveles:

Tipo de firma	Descripción	Primera versión
Firma escaneada	Imagen o documento con firma manual escaneada.	Sí, como soporte controlado.
Firma electrónica	Evidencia de aprobación/autenticación dentro del sistema.	Sí, como mecanismo inicial.
Firma digital	Firma con certificado digital y validación criptográfica.	Preparada para integración futura.

La firma debe quedar asociada al documento, versión, usuario, cargo, dependencia, fecha y tipo de firma.

21. Preparación para TRD, TVD y SGDEA

Desde la primera versión, el sistema debe evitar decisiones que impidan una evolución documental seria.

Por eso debe incluir:

- Dependencias con códigos.
- Series y subseries.
- Tipos documentales.
- Versiones TRD.
- Versiones TVD.
- Vigencias.
- Relación radicado-documento-serie.
- Relación dependencia-código documental.
- Historial de cambios.
- Asociación futura a expediente.

La primera versión no tiene que ser un SGDEA completo, pero sí debe crear una base coherente para llegar a ese nivel.

22. Criterios de éxito de la primera versión

La primera versión será exitosa si logra:

1. Centralizar la recepción por Ventanilla Única.
2. Generar radicados únicos y trazables.
3. Gestionar PQRSD con control de términos.
4. Gestionar correspondencia interna y externa.
5. Dar a cada usuario un buzón de trabajo claro.
6. Permitir asignación y reasignación de tareas.
7. Controlar usuarios OPS o temporales sin perder historial.
8. Generar documentos base desde plantillas.
9. Conservar versiones y trazabilidad documental.
10. Aplicar roles y permisos configurables.
11. Integrar correo institucional.
12. Usar IA solo como apoyo validado por humanos.
13. Generar alertas de vencimiento.
14. Generar reportes de gestión.
15. Auditar acciones críticas.
16. Preparar el sistema para TRD, TVD y expediente electrónico.

23. Indicadores iniciales del producto

Indicador	Descripción
Radicados creados	Número de radicados por periodo.
Radicados por canal	Presencial, web, correo, físico, telefónico, etc.
PQRSD recibidas	Total de PQRSD por periodo.
PQRSD por tipo	Petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, solicitud de información, consulta.
PQRSD vencidas	Casos fuera de término.
PQRSD próximas a vencer	Casos en riesgo.
Tiempo promedio de respuesta	Días promedio por tipo de solicitud.
Correspondencia interna enviada	Comunicaciones entre dependencias.

Indicador	Descripción
Correspondencia externa recibida	Oficios y comunicaciones entrantes.
Correspondencia externa enviada	Oficios de salida.
Tareas pendientes	Actividades asignadas sin terminar.
Documentos generados por plantilla	Uso de documentos base.
Reasignaciones	Cambios de responsable.
Anulaciones	Radicados o documentos anulados.
Uso de IA	Sugerencias aceptadas, modificadas o rechazadas.
Usuarios activos/inactivos	Control de accesos.

24. Riesgos del producto

Riesgo	Impacto	Mitigación
Convertir el sistema en solo un radicador	Alto	Diseñar desde Ventanilla Única + trazabilidad + TRD/TVD.
Sobrecargar la primera versión	Alto	Separar alcance inicial y fases futuras.
Permisos mal definidos	Alto	Usar matriz de roles, funciones y alcance por dependencia.
Pérdida de historial por usuarios OPS	Alto	Estados de usuario e inactivación sin borrado.
Falta de control sobre correos	Alto	Integración con buzones autorizados y radicación validada.
IA tomando decisiones indebidas	Alto	IA asistida, no decisoria.
Documentos sin control de versión	Alto	Versionamiento obligatorio.
Firmas sin trazabilidad	Alto	Evidencia de firma asociada a usuario, cargo y documento.
Falta de preparación documental	Alto	TRD/TVD y estructura orgánica versionada desde el inicio.
Falta de adopción por usuarios	Medio	Buzones claros, plantillas, automatización y capacitación.

25. Supuestos iniciales

1. La entidad contará con dependencias definidas.
 2. Existirá un equipo o responsable funcional de Ventanilla Única.
 3. Existirán usuarios con roles de jefe, radicador, administrador y gestor.
 4. La entidad tendrá o construirá sus TRD/TVD.
 5. La entidad contará con correos institucionales autorizados.
 6. La entidad definirá su política de firmas.
 7. La entidad definirá qué dependencias pueden comunicarse entre sí.
 8. La entidad definirá qué usuarios pueden radicar salidas directamente.
 9. La entidad definirá términos de respuesta y calendarios hábiles.
 10. La entidad deberá adoptar procedimientos de contingencia si el sistema no está disponible.
-

26. Dependencias funcionales para iniciar desarrollo

Antes de construir el sistema, se requiere levantar o definir:

1. Estructura orgánica inicial.
 2. Listado de dependencias.
 3. Cargos.
 4. Roles iniciales.
 5. Permisos por rol.
 6. Tipos de PQRS.
 7. Canales de recepción.
 8. Tipos de correspondencia.
 9. Estados de trámites.
 10. Términos legales y administrativos.
 11. Plantillas institucionales.
 12. Firmantes autorizados.
 13. Buzones de correo institucional.
 14. Reglas de asignación inicial.
 15. Reglas de anulación.
 16. Reglas de firma.
 17. Criterios de clasificación documental.
 18. TRD/TVD disponibles o estructura mínima provisional.
-

27. Backlog macro recomendado

Orden	Épica	Prioridad
1	Configuración institucional	Alta
2	Usuarios, roles y permisos	Alta

Orden	Épica	Prioridad
3	Ventanilla Única y radicación	Alta
4	Buzón de trabajo	Alta
5	PQRSD	Alta
6	Correspondencia externa recibida	Alta
7	Correspondencia externa enviada	Alta
8	Correspondencia interna	Alta
9	Documentos, anexos y plantillas	Alta
10	Firmas	Alta
11	Alertas y notificaciones	Alta
12	Auditoría	Alta
13	Reportes	Alta
14	Integración con correo	Alta
15	IA asistida básica	Media-alta
16	TRD/TVD base	Media-alta
17	Expediente electrónico básico	Media
18	Portal ciudadano	Media
19	SGDEA avanzado	Futura
20	RPA e integraciones avanzadas	Futura

28. Recomendación de implementación por entregas

Entrega 1 — Base institucional y seguridad

- Configuración de entidad.
- Dependencias.
- Usuarios.
- Roles.
- Permisos.
- Estados de usuario.
- Auditoría base.

Entrega 2 — Ventanilla Única

- Radicación de entrada.

- Radicación de salida.
- Canales.
- Terceros.
- Anexos.
- Constancia.
- Clasificación inicial.

Entrega 3 — Buzón y tareas

- Mi buzón.
- Buzón de dependencia.
- Tareas.
- Notificaciones.
- Alertas.

Entrega 4 — PQRS

- Clasificación.
- Términos.
- Asignación.
- Proyección.
- Revisión.
- Aprobación.
- Firma.
- Respuesta.
- Cierre.

Entrega 5 — Correspondencia

- Correspondencia externa recibida.
- Correspondencia externa enviada.
- Correspondencia interna.
- Relación con radicados.

Entrega 6 — Documentos y plantillas

- Plantillas.
- Documentos base.
- Borradores.
- Versiones.
- Firmas.

Entrega 7 — Correo, IA y reportes

- Integración con correo.
- Agentes IA básicos.
- Reportes.
- Tableros iniciales.

Entrega 8 — TRD/TVD base

- Series.
 - Subseries.
 - Tipos documentales.
 - Versionamiento TRD/TVD.
 - Asociación documental básica.
-

29. Conclusión

La plataforma debe construirse como una solución institucional seria, no como un simple formulario de PQRSD ni como un radicador aislado.

La decisión estratégica principal es que la **Ventanilla Única** sea el centro operativo del sistema, desde donde se radican y derivan PQRSD, correspondencia interna, correspondencia externa y futuros trámites.

La primera versión debe concentrarse en resolver la operación crítica de la entidad:

- Recibir.
- Radicar.
- Clasificar.
- Asignar.
- Gestionar.
- Responder.
- Firmar.
- Enviar.
- Cerrar.
- Auditar.

Al mismo tiempo, la base del sistema debe quedar preparada para crecer hacia gestión documental electrónica, TRD, TVD, expedientes, SGDEA, interoperabilidad, cero papel, simplificación de trámites, IA asistida y automatización.

El siguiente paso recomendado es construir el **Mapa de Módulos Funcionales y Arquitectura Lógica Inicial**, para organizar técnicamente cómo se separarán los componentes del sistema.